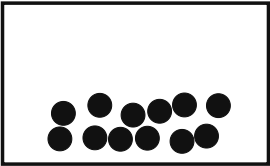


解答 解説	中学1年 単元2 身のまわりの物質 4章 物質の姿と状態変化	答え合わせをしたら
	状態変化と体積・質量 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 3つの状態と状態変化

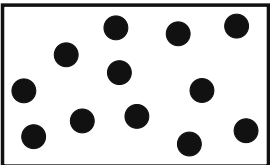
考え方 固体は粒子が規則正しく並び、気体は粒子が大きくはなれて飛び回ります。図のようすから状態を決めます。

A



液体

B



気体

C



固体

(1) 固体を表す図

C

- Cは、粒子が規則正しく並んでいます。
- 固体の粒子は、決まった位置でわずかに動くだけです。

(2) Bの状態

気体

- 粒子が大きくはなれ、自由に飛び回っています。

(3) CからAへの変化

融解

- Cは固体、Aは液体です。固体が液体に変わる変化を融解といいます。
- 液体が固体に変わる変化は凝固です。

(4) BからAへの変化

凝縮

- Bは気体、Aは液体です。気体が液体に変わる変化を凝縮といいます。
- 液体が気体になる変化は蒸発です。

2 体積と質量の変化

考え方 状態変化では粒子の数が変わらないので質量は変わらず、粒子の間隔が変わるので体積が変わります。

(1) 水90gが氷になる

90g

- 状態変化では、粒子の数が変わりません。
- だから、質量も変わらず、90gのままです。

(2) 90gと98cm³

0.92g/cm³

- 密度は、質量÷体積で求めます。
- 90÷98=0.918…を四捨五入して0.92です。
- 水の密度1.00より小さいので、氷は水に浮きます。

(3) 固体になったロウの表面

イ

- ロウは、液体から固体になると、粒子の間隔がせまくなり、体積が減ります。
- 体積が減るので、表面の中央がへこみます。

(4) 水とロウの体積の変化

ウ

- ふつうの物質は、液体から固体になると体積が減り、ロウもそうです。
- 水は例外で、氷になると体積が増えます。

3 エタノールの状態変化

考え方 袋のふくらみは、エタノールの体積の変化です。粒子の数と間隔に注目して考えます。

(1) 空気をぬく理由

袋がふくらんだのが、空気ではなく、エタノールの
変化によるものだと分かるようにするため。

- 空気も、あたためると体積が増えます。
- 空気が残っていると、袋がふくらんだ原因が、エタノールなのか空気なのか分かりません。

(2) ③と④の状態変化

ア

- ③は、液体のエタノールが気体になるので、蒸発です。
- ④は、気体のエタノールが液体にもどるので、凝縮です。

(3) 袋がふくらんだ理由

気体になり、粒子の間隔が大きく広がったから。

- 液体から気体になると、粒子の間隔が広がります。
- 粒子の数は変わらないので、体積が増えて袋がふくらみます。

(4) 質量・体積・密度の変化

エ

- ⑤で、もとにもどった袋の質量が②と同じだったことから、状態が変わっても質量は変わらないとわかります。
- 体積が増えるので、密度（質量÷体積）は小さくなります。

まちがえやすいところ

- 状態変化で質量が増えたり減ったりするしないように、粒子の数が変わらないので質量は変わらないと考えます。
- どの物質も、固体になると体積が減るとしないように、水は例外で、氷になると体積が増えると覚えます。